



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ejercicio – Registro de Contactos

Curso: PROGRAMACIÓN II – Sección: B

Docente: Ing. Breno Luque Zuñiga

ALUMNO: Yordan Antonio Cohaila Mamani

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se desarrolló una aplicación de escritorio en lenguaje C# utilizando Windows Forms y Programación Orientada a Objetos (POO), con el propósito de gestionar información de contactos personales mediante una interfaz gráfica amigable e interactiva.

La aplicación permite realizar operaciones básicas de un sistema CRUD, como agregar, actualizar, eliminar, buscar y visualizar contactos, utilizando controles gráficos como TextBox, ComboBox, Buttons y DataGridView. Asimismo, se implementó el uso de clases, objetos, encapsulamiento y colecciones dinámicas (List<T>), aplicando buenas prácticas de organización y reutilización del código.

Este proyecto permitió fortalecer conocimientos relacionados con el manejo de eventos, validaciones de datos y separación entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica, aspectos fundamentales en el desarrollo de aplicaciones modernas orientadas a objetos.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación de escritorio en C# utilizando Windows Forms y Programación Orientada a Objetos para la gestión de contactos personales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar una interfaz gráfica amigable mediante Windows Forms.
- Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos como clases, objetos y encapsulamiento.
- Utilizar colecciones dinámicas (List<T>) para almacenar información de contactos.
- Desarrollar funcionalidades para agregar, actualizar, eliminar y buscar contactos.
- Manipular controles gráficos como TextBox, ComboBox, Buttons y DataGridView.
- Implementar validaciones básicas para el ingreso correcto de datos.
- Organizar adecuadamente el código separando la lógica de negocio de la interfaz gráfica.

INTERFAZ



CÓDIGO

- Clase Contacto

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Text;
4
5  namespace Registro_de>Contactos_YordanCohaila
6  {
7      4 referencias
8      public class Contacto
9      {
10         2 referencias
11         public int Id { get; set; }
12         3 referencias
13         public string Nombre { get; set; }
14         2 referencias
15         public string Apellido { get; set; }
16         2 referencias
17         public string Numero { get; set; }
18         2 referencias
19         public string Direccion { get; set; }
20         2 referencias
21         public string Genero { get; set; }
22     }
23 }
```

- Código principal

```
1 using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4
5 namespace Registro_de>Contactos_YordanCohaila
6 {
7     3 referencias
8     public partial class Form1 : Form
9     {
10         1 referencia
11         List<Contacto> listaContactos = new List<Contacto>();
12         public Form1()
13         {
14             InitializeComponent();
15
16         }
17
18         1 referencia
19         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
20         {
21             if (textBox1.Text == "" ||
22                 textBox2.Text == "" ||
23                 textBox3.Text == "" ||
24                 textBox4.Text == "" ||
25                 textBox5.Text == "" ||
26                 comboBox1.Text == "")
27             {
28                 MessageBox.Show("Complete todos los campos");
29                 return;
30             }
31
32             Contacto c = new Contacto();
33
34             c.Id = int.Parse(textBox1.Text);
35             c.Nombre = textBox2.Text;
36             c.Apellido = textBox3.Text;
37             c.Numero = textBox4.Text;
38             c.Direccion = textBox5.Text;
39             c.Genero = comboBox1.Text;
40
41             listaContactos.Add(c);
42
43             dataGridView1.DataSource = null;
44             dataGridView1.DataSource = listaContactos;
45         }
46
47         1 referencia
48         private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
49         {
50             textBox1.Clear();
51             textBox2.Clear();
52             textBox3.Clear();
53         }
54     }
55 }
```

```

48     textBox4.Clear();
49     textBox5.Clear();
50     textBox6.Clear();
51
52     comboBox1.SelectedIndex = -1;
53 }
54
55 1 referencia
56 private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
57 {
58     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
59     {
60         textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
61         textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
62         textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
63         textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
64         textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
65
66         comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
67     }
68
69 1 referencia
70 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
71 {
72     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
73     {
74         int indice = dataGridView1.CurrentRow.Index;
75
76         listaContactos[indice].Id = int.Parse(textBox1.Text);
77         listaContactos[indice].Nombre = textBox2.Text;
78         listaContactos[indice].Apellido = textBox3.Text;
79         listaContactos[indice].Numero = textBox4.Text;
80         listaContactos[indice].Direccion = textBox5.Text;
81         listaContactos[indice].Genero = comboBox1.Text;
82
83         dataGridView1.DataSource = null;
84         dataGridView1.DataSource = listaContactos;
85     }
86
87 1 referencia
88 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
89 {
90     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
91     {
92         int indice = dataGridView1.CurrentRow.Index;

```

```

92         listaContactos.RemoveAt(indice);
93
94         dataGridView1.DataSource = null;
95         dataGridView1.DataSource = listaContactos;
96     }
97 }
98
99 1 referencia
100 private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
101 {
102     var resultado = listaContactos.Where(x =>
103     x.Nombre.ToLower().Contains(textBox6.Text.ToLower()))
104     .ToList();
105
106     dataGridView1.DataSource = null;
107     dataGridView1.DataSource = resultado;
108 }
109
110 }

```

EJECUCIÓN

- Añadir contactos

Registro de contactos

CONTACTO

ID del contacto

5678

Primer nombre

Maria

Apellido

Fernandez

Num. de contacto

888999

Dirección

Calle Z

Género

Femenino

Buscar

	Id	Nombre	Apellido	Numero	Direccion	Genero
▶	1234	Pepe	Perez	555666	Calle X	Masculino
	5678	Maria	Fernandez	888999	Calle Z	Femenino

Añadir

Actualizar

Borrar

Limpiar

- Actualizar contacto Pepe

Registro de contactos

CONTACTO

ID del contacto

1234

Primer nombre

Pepe

Apellido

Perez

Num. de contacto

555777

Dirección

Calle F

Género

Masculino

Buscar

	Id	Nombre	Apellido	Numero	Direccion	Genero
▶	1234	Pepe	Perez	555777	Calle F	Masculino
	5678	Maria	Fernandez	888999	Calle Z	Femenino

Añadir

Actualizar

Borrar

Limpiar

- Borrar contacto María

Buscar

	Id	Nombre	Apellido	Numero	Direccion	Genero
▶	1234	Pepe	Perez	555777	Calle F	Masculino

- Botón limpiar elimina todo el contenido de las cajas de texto

Registro de contactos

CONTACTO

ID del contacto

Primer nombre

Apellido

Num. de contacto

Dirección

Género

Buscar

	Id	Nombre	Apellido	Numero	Direccion	Genero
▶	1234	Pepe	Perez	555777	Calle F	Masculino

Conclusiones

- Se logró desarrollar correctamente una aplicación funcional para la gestión de contactos utilizando C# y Windows Forms.
- El uso de Programación Orientada a Objetos permitió una mejor organización y reutilización del código mediante clases y objetos.
- La utilización de colecciones dinámicas facilitó el almacenamiento y manipulación de los datos en memoria.
- El manejo de eventos y controles gráficos permitió crear una interfaz interactiva y sencilla para el usuario.
- Las validaciones implementadas ayudaron a evitar errores durante el ingreso de información.
- Este ejercicio permitió reforzar conocimientos fundamentales sobre desarrollo de aplicaciones de escritorio y buenas prácticas de programación orientada a objetos.